



Upstage SOLAR

Depth Up-Scaling 기술로 완성된 고성능 AI의 새로운 기준

SOLAR 모델 개요

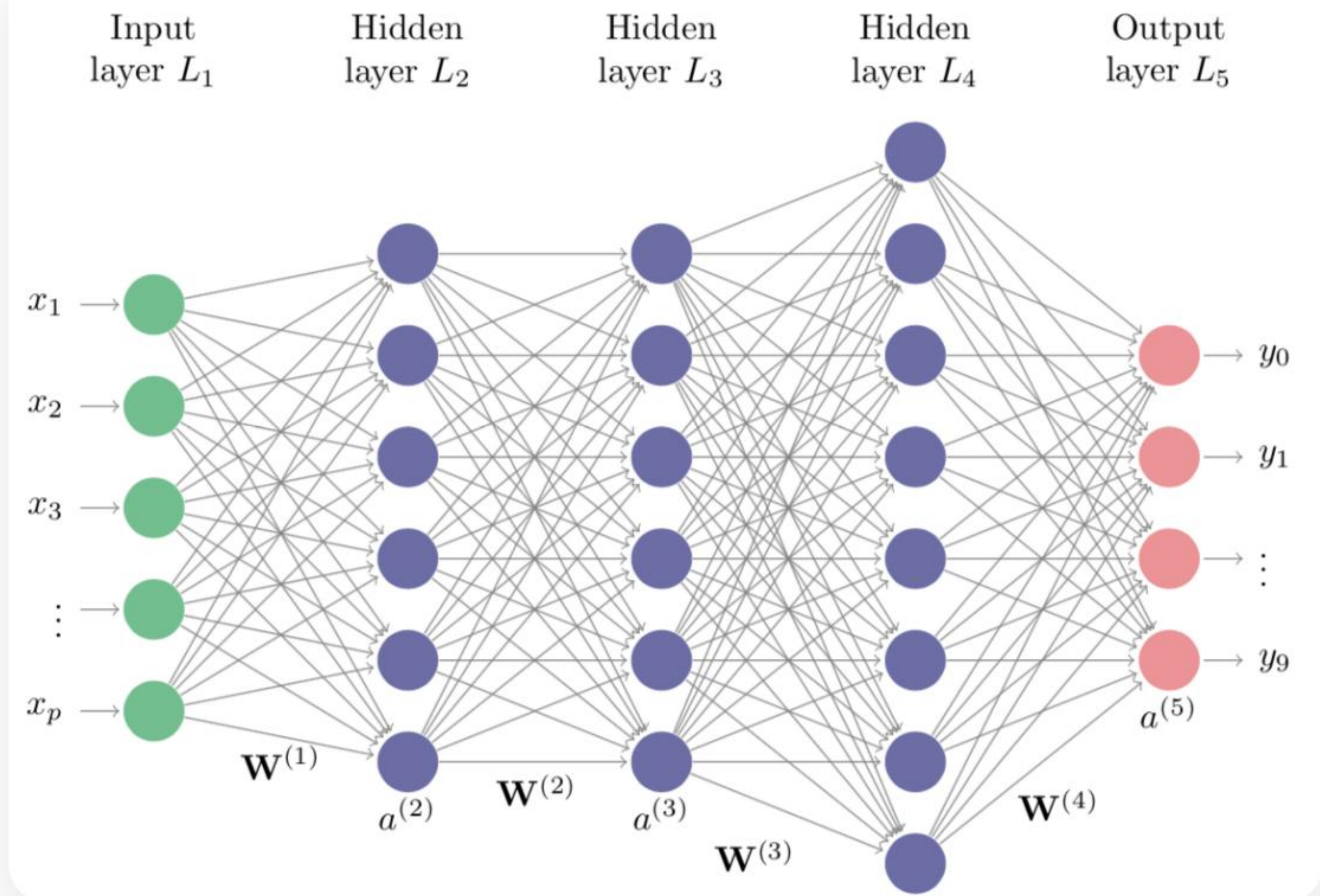
Compact yet Mighty: 작은 크기로 구현한 최강의 성능

Upstage SOLAR란?

세계 최고 수준의 sLLM

업스테이지가 자체 개발한 SOLAR는 10.7B 파라미터를 기반으로 시작하여 전 세계 LLM 생태계에 큰 충격을 준 모델입니다.

- 🏆 Open LLM 리더보드 세계 1위 달성
- ⚡ GPT-3.5 대비 뛰어난 가성비와 속도
- 🛡️ 기업용 보안 온프레미스 환경에 최적화



핵심 기술: Depth Up-Scaling (DUS)



모델 확장 방식

기존 베이스 모델을 복제한 후, 특정 레이어를 제거하고 다시 연결하여 모델의 깊이를 효율적으로 확장합니다.



간결한 아키텍처

복잡한 MoE(Mixture of Experts) 방식보다 구조가 단순하여 기존 프레임워크와의 호환성이 매우 뛰어납니다.



성능 복구 학습

확장 후 일시적인 성능 하락을 '지속적 사전 학습(Continued Pre-training)'을 통해 빠르게 극복하고 강화합니다.

DUS 아키텍처 상세

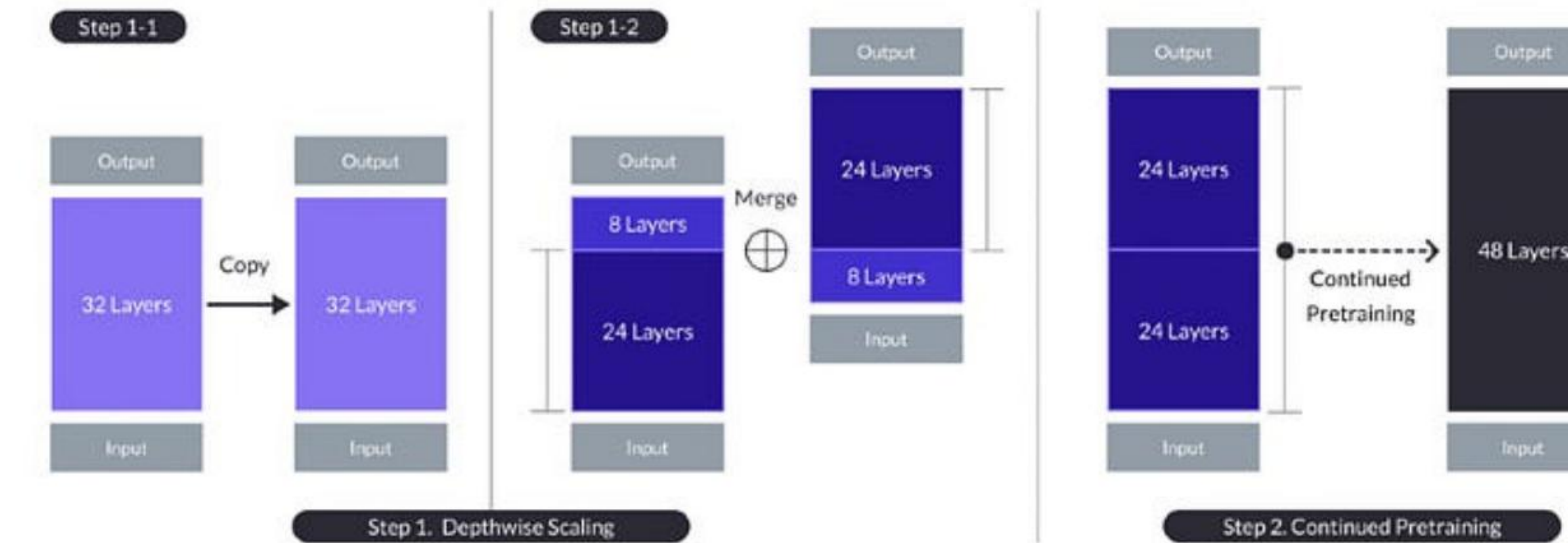
32 → 48 레이어로의 진화

SOLAR 10.7B는 32레이어의 Llama 2 구조에서 중간 레이어 8개를 중첩하여 48레이어로 구성되었습니다.

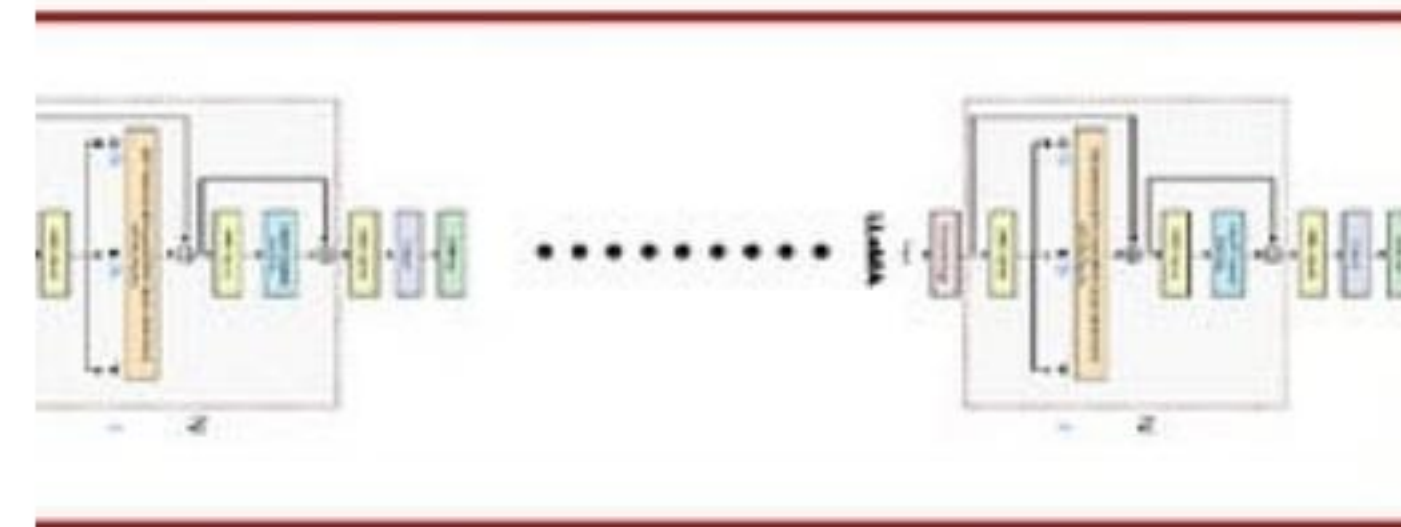
이 독창적인 방식은 연산 비용의 폭증 없이도 모델의 이해력과 추론 능력을 비약적으로 향상시키는 '업스테이지 매직'의 핵심입니다.

arija LLMs🇲🇪: Exploring Down-Scaling and De

Techniques



1: Depth up-scaling for the case with $n = 32$, $s = 48$, and $m = 8$. Depth up-scaling is achieved through a process of depthwise scaling followed by continued pretraining.



Model	Size	Type	H6 (Avg.)	ARC	HellaSw
SOLAR 10.7B-Instruct	~ 11B	Alignment-tuned	74.20	71.08	88.16
Qwen 72B	~ 72B	Pretrained	73.60	65.19	85.94
Mixtral 8x7B-Instruct-v0.1	~ 47B	Instruction-tuned	72.62	70.22	87.63
Yi 34B-200K	~ 34B	Pretrained	70.81	65.36	85.58
Yi 34B	~ 34B	Pretrained	69.42	64.59	85.69
Mixtral 8x7B-v0.1	~ 47B	Pretrained	68.42	66.04	86.49
Llama 2 70B	~ 70B	Pretrained	67.87	67.32	87.33
Falcon 180B	~ 180B	Pretrained	67.85	69.45	88.86
SOLAR 10.7B	~ 11B	Pretrained	66.04	61.95	84.60
Qwen 14B	~ 14B	Pretrained	65.86	58.28	83.99
Mistral 7B-Instruct-v0.2	~ 7B	Instruction-tuned	65.71	63.14	84.88
Yi 34B-Chat	~ 34B	Instruction-tuned	65.32	65.44	84.16
Mistral 7B	~ 7B	Pretrained	60.97	59.98	83.31

Table 2: Evaluation results in the Open LLM Leaderboard for SOLAR and other top-performing models. We report the scores for the six tasks (average of six tasks). We also report the size of the models in units of training stage of the model and is chosen from {Pretrained, Instruction-tuned}. SOLAR 10.7B are colored purple. The best scores for H6 and the in

글로벌 벤치마크 성능 비교

SOLAR 10.7B

74.22

Mixtral 8x7B

72.62

Llama-2 70B

67.87

Qwen 14B

65.86

* Hugging Face Open LLM Leaderboard (H6 Average Score 기준)

최신 SOLAR 라인업

Solar Mini

10.7B 파라미터

초고속 응답과 경량화에 최적화된 모델로, 실시간 챗봇 및 RAG 시스템에 가장 널리 활용됩니다.

Solar Pro

22B 파라미터

단일 GPU(A100 등)에서 구동 가능한 가장 강력한 지능을 보유한 모델로, 복잡한 문서 이해에 특화되었습니다.

Solar Pro 3

102B (12B active)

최신 MoE 구조를 적용하여 에이전트 성능을 2배 이상 끌어올린 차세대 AI 에이전트 전용 모델입니다.

Solar Pro 3: 에이전트의 혁명

2.0X

Agentic Performance

SnapPO 기술의 도입

업스테이지의 독자적인 강화학습 프레임워크 **SnapPO**를 통해 단계별 추론 능력을 비약적으로 강화했습니다.

복합 도구 호출(Multi-tool call) 성공률 급상승

수학 및 과학 추론 벤치마크 최고 수준 기록

일관된 계획 유지 및 오류 자가 수정 능력

압도적인 한국어 이해도

글로벌 수준을 넘어서는 로컬 최적화

SOLAR는 단순 번역 데이터 학습을 넘어, 한국의 문화적 맥락과 정교한 문법을 완벽히 이해합니다.

Ko-Arena-hard-v2 점수: **78.2** 달성

자연스러운 비즈니스 한국어 문체 생성

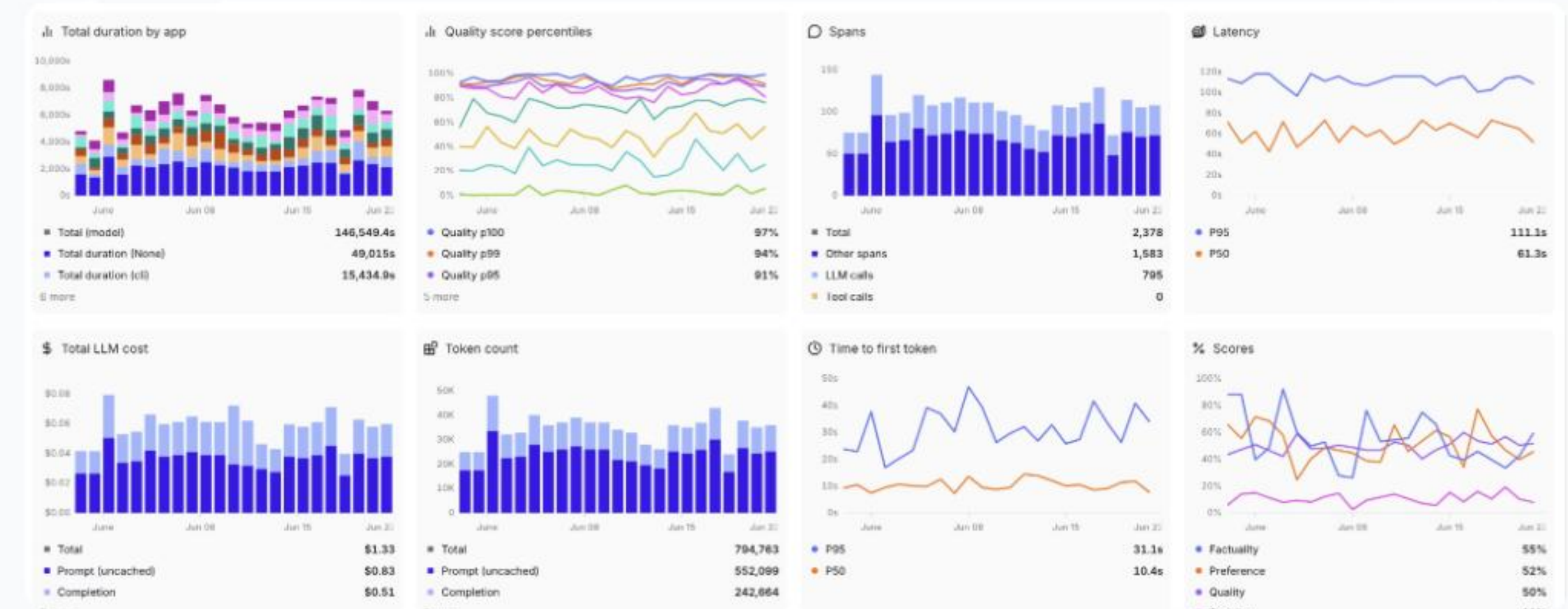
공공, 금융, 법률 등 도메인별 한국어 특화 성능

엔터프라이즈 활용 사례



DocAI & OCR

복잡한 표와 레이아웃이 포함된 문서를 HTML/Markdown으로 완벽히 변환하여 AI가 구조적으로 이해하게 합니다.



지능형 RAG

기업 내부의 방대한 지식 베이스를 바탕으로 환각 현상 없는 정확한 답변을 도출하는 지식 시스템을 구축합니다.

모델별 상세 사양 비교

모델명	파라미터 (Total)	활성 파라미터 (Active)	최적화 포인트
Solar Mini	10.7B	10.7B	속도, 저비용, 온디바이스
Solar Pro	22B	22B	단일 GPU 최강 지능, 복잡 문서
Solar Pro 3	102B (MoE)	12B	에이전트 워크플로우, 딥러닝 추론

질의응답

"Making AI Beneficial for Everyone"

Upstage AI Ecosystem

콘솔: console.upstage.ai | 웹사이트: upstage.ai